

강 12

GANs의 윤리 — 시대의 그림자

AI Creator · ISO/IEC 17024 — 필기 대비 (윤리)

"창조의 힘에는 그림자가 따른
다."





학습 목표

1. 딥페이크의 위험을 안다
2. 데이터 편향의 윤리 문제를 이해한다
3. 대응 방안을 설명한다



도입 — 양날의 검

- GANs는 창조와 파괴의 잠재력을 동시에 지님
- 사회적 신뢰·개인 정체성까지 영향
- 콘텐츠 창작자의 윤리 의식이 필수



딥페이크 (Deepfake)

- GANs로 얼굴·음성을 영상에 **합성**
- 실제로 하지 않은 말·행동처럼 조작
- 가짜 뉴스·명예훼손·사기에 악용



딥페이크의 사회적 위협

- 불신 사회: '눈으로 본 것도 못 믿는' 혼란
- 정치적 선동: 공인의 가짜 발언 조작
- 개인 피해: 명예훼손·디지털 성범죄·사기

딥페이크 대응

- 탐지 기술: 픽셀 단위 조작 흔적·블록체인 검증
- 생성-탐지는 '창과 방패'의 끝없는 경쟁
- 기술 + 미디어 리터러시 교육 + 법적 규제



데이터 편향

- GANs도 '데이터로 배우는' 존재
- 학습 데이터의 **차별을 재현**
- 예: 'CEO' 검색 시 남성만 학습 → 여성 배제



편향의 유형

- 인종·성별 편향: 데이터 불균형·고정관념
- 지역적 편향: 특정 지역 데이터 편중
- 일반화 오류로 이어짐



창작자의 책임

- 생성물임을 표시(출처·워터마크)
- 편향 점검·민감 데이터 주의
- 저작권·초상권 존중 (다음: 강28 심화)



흔한 오해 (시험 주의)

- "딥페이크는 탐지 불가능" → ✗ (탐지 기술 발전 중)
- "GANs는 편향과 무관" → ✗ (데이터 편향 재현)



정리 & 예상문제

- 딥페이크(위협·대응) + 데이터 편향 + 창작자 책임
1. (4지선다) 얼굴·음성을 합성해 조작하는 GANs 악용은?
①합성데이터 ②**딥페이크** ③증강 ④풀링 → ②
 2. (O/X) 딥페이크 대응에는 기술·교육·법이 함께 필요하다. → **O**